

EXPERIMENTAL RESEARCH PLAN

DM 필라멘트 Purge 보정 및 최소 Property 해상도 실험 계획

*Dead-zone 정량화, Checkerboard 최소 표현 단위,
3D Gradient Direction 실증*

Project: DM-filament inverse design

Target printer: Original Prusa XL

작성일: 2026-07-26

문서 목적

본 문서는 DM 필라멘트를 이용한 3D 출력에서 Property 전환 시 발생하는 유효 dead zone 을 정량화하고, 보정된 purge volume 을 적용했을 때 구현 가능한 최소 XY Property 표현 단위와 3 차원 gradient direction 을 실험적으로 검증하기 위한 연구계획서다.

핵심 연구 논리 Dead-zone 보정 실험으로 전환별 최소 purge volume 을 얻고, 이를 checkerboard 에 적용해 최소 표현 단위를 결정한 뒤, 동일 단위를 3D gradient 구조물에 적용한다.

전체 실험 구조

단계	핵심 질문	주요 산출물
Phase A	Property A 에서 B 로 안정화되기까지 필요한 압출량은 얼마인가?	전환별 purge volume matrix
Phase B	보정 후 독립적으로 표현 가능한 최소 XY cell 크기는 얼마인가?	방향별 minimum property unit
Phase C	최소 단위를 이용해 목표 3D gradient 방향을 재현할 수 있는가?	3D property map 및 방향 오차

연구 가설

1. H1. Property 전환 응답은 누적 압출 부피의 함수로 정량화할 수 있다.

2. H2. 전환별 purge volume 을 적용하면 미보정 조건보다 checkerboard cell 의 순도와 경계 정확도가 개선된다.
3. H3. 최소 표현 단위는 출력 방향과 toolpath scheduling 에 따라 달라질 수 있다.
4. H4. 최소 표현 단위로 이산화한 3D Property field 는 목표 gradient 방향과 통계적으로 일치한다.

공통 용어 및 판정 개념

용어	정의
Delay volume	Property 변경 이후 출력에서 새로운 Property 가 처음 검출될 때까지의 압출 부피
Transition volume	새 Property 가 검출되기 시작한 시점부터 정상상태에 도달할 때까지의 부피
Effective dead zone	DM 필라멘트 경계 번짐, 공급 지연, hotend 체류, 용융 혼합 및 압력 안정화를 포함한 시스템 응답
Required purge volume	출력이 목표 Property 의 허용 오차에 진입하고 안정적으로 유지되기까지 필요한 부피
Minimum property unit	사전 정의한 순도·대비·경계 기준을 만족하는 가장 작은 XY cell

Phase A. Dead-zone 및 Purge Volume 보정

A-1. 목적

DM 필라멘트의 Property 가 A 에서 B 로 바뀐 입력 경계 이후, 출력 조성이 목표 B 에 안정적으로 도달하기까지 소비되는 필라멘트 길이와 부피를 측정한다. 이 값은 단순한 hotend 내부 체적이 아니라 최종 공정 전체를 포함하는 유효 dead-zone 응답이다.

A-2. 시험 재료 선정

5. 1 차 광학 calibration: Black -> White 및 White -> Black
6. 2 차 조성 calibration: Property 차이가 가장 큰 두 조합
7. 3 차 실사용 calibration: 실제 최적화 결과에서 빈번하게 나타나는 전환
8. 모든 방향을 개별 항목으로 취급하며 A->B 와 B->A 를 동일하다고 가정하지 않는다.

A-3. Calibration DM 필라멘트

필라멘트 시퀀스 충분히 긴 Property A 정상구간 -> 가능한 한 선명한 A/B 경계 -> 충분히 긴 Property B 정상구간. 양방향 실험 시 B 정상구간 뒤에 B/A 경계와 A 정상구간을 추가하되, 두 전환 사이에 완전한 정상상태가 존재해야 한다.

최종 workflow 의 보정값이 목적이라면 입력 DM 필라멘트의 경계 번짐을 포함한 end-to-end 응답을 사용한다. 노즐 단독의 dead zone 을 별도로 보고할 경우에는 출력 전 DM 필라멘트의 축방향 Property profile 을 먼저 측정하고 입력 응답과 출력 응답을 분리한다.

A-4. 시편 및 G-code 설계

단일 레이어의 연속 serpentine strip 을 사용한다. 각 측정 구간은 동일한 E 길이에 대응하도록 번호를 부여하며, 전환 구간에서 정지·retraction·유량 변경이 발생하지 않도록 한다.

권장 pilot bin 한 측정 bin 을 E=2 mm 로 설정하면 1.75 mm 필라멘트 기준 약 4.81 mm³ 에 대응한다. 전환곡선이 너무 급하면 1 mm E, 너무 완만하면 5 mm E 로 조정한다.

$$V_E = (\pi * d_f^2 / 4) * \text{delta}E$$

V_E : 공급 필라멘트 부피, d_f : 실제 필라멘트 직경, $\text{delta}E$: 누적 E 길이

1.75 mm 필라멘트에서 V_E 는 약 $2.405 \times \text{delta}E$ mm³ 이다. 정밀 분석에는 실제 직경 평균을 적용하고, 가능하면 출력 전후 질량과 재료 밀도로 실제 토출 부피를 교차 확인한다.

A-5. 고정 조건

변수	기준 기록값	관리 방법
Tool / nozzle	T 번호, 노즐 직경, 노즐 사용 이력	시험 전 사진 및 설정 기록
Thermal	노즐·베드 온도	출력 전 열적 정상상태 확보
Flow	체적 유량, 선속도, extrusion multiplier	전환 동안 일정하게 유지
Geometry	layer height, line width, path orientation	동일 G-code 사용
Filament	직경, 건조 조건, 제조 batch	동일 batch 및 건조 protocol
Motion	retraction, acceleration, corner speed	측정 구간에서 변경 금지

A-6. 실행 절차

9. 필라멘트를 건조하고 실제 직경을 여러 위치에서 측정해 평균과 표준편차를 기록한다.

10. Property A 를 충분히 압출해 정상상태 기준 색상 또는 Property 값을 확보한다.
11. 연속 serpentine calibration G-code 를 시작하고 A/B 입력 경계를 기준 E=0 으로 표시한다.
12. 정지 없이 Property B 정상상태까지 출력하며 각 공간 bin 에 누적 E 범위를 대응시킨다.
13. 시편을 동일한 조명·카메라·노출 조건에서 촬영하거나 해당 Property 측정 장비로 분석한다.
14. A->B 및 B->A 를 각각 최소 5 회 반복한다.
15. 기준 조건 완료 후 온도와 체적 유량의 저·중·고 조건에서 민감도 실험을 수행한다.

A-7. 측정 및 정규화

색상 기반 분석에서는 고정 조명, 고정 white balance, 고정 노출 및 색상 기준표를 사용한다. 각 bin 중앙의 CIE L*a*b* 값을 얻고 A-B 색상 벡터에 투영하여 B 비율을 0~1 로 정규화한다.

$$C_B = ((\text{Lab_sample} - \text{Lab_A}) \cdot (\text{Lab_B} - \text{Lab_A})) / ||\text{Lab_B} - \text{Lab_A}||^2$$

C_B=0: Property A, C_B=1: Property B. 결과는 0~1 범위로 제한한다.

색상이 실제 기능성 Property 를 충분히 대표하지 않는 경우에는 Raman, FTIR, XRF, 현미경, 전기저항, DMA 또는 nanoindentation 등 Property 에 맞는 직접 측정을 병행한다.

A-8. 산출 지표와 Purge 판정

지표	의미	사용
V05	새 Property 가 약 5% 검출되는 누적 부피	Delay zone 종료
V50	전환 응답의 중심	방향별 지연 비교
V95	목표 Property 의 약 95% 도달 부피	초기 purge 후보
V99	엄격한 정상상태 도달 부피	고정밀 조건 후보

지표	의미	사용
V95 - V05	혼합 transition 폭	전환 선명도 비교
V_purge	허용 오차 진입 후 연속 bin 에서 유지되는 최초 부피	최종 G-code 설정

권장 판정 기준 색상은 목표 대비 $\Delta E_{00} \leq 2$ 또는 연구 목적에 맞춘 임계값, 기능성 Property 는 목표 대비 오차 $\leq 5\%$ 를 시작점으로 사용한다. 최소 3 개 연속 bin 에서 기준이 유지되어야 정상상태로 판정한다. 최종 V_purge 는 반복값의 평균보다 상한 신뢰값을 사용하는 편이 안전하다.

A-9. 최소 실행 매트릭스

전환	온도	유량	반복	목적
Black -> White	기준	기준	$n \geq 5$	가혹한 광학 오염 조건
White -> Black	기준	기준	$n \geq 5$	방향 비대칭 확인
대표 A -> B	기준	기준	$n \geq 5$	실제 Property 조건
대표 B -> A	기준	기준	$n \geq 5$	방향 비대칭 확인
Worst direction	저/기준/고	기준	각 $n \geq 3$	온도 민감도
Worst direction	기준	저/기준/고	각 $n \geq 3$	유량 민감도

Phase B. Checkerboard 최소 표현 단위

B-1. 목적

노즐·선폭·레이어 높이의 고정된 하드웨어 한계를 전제로, purge 보정 후 독립적인 Property region 으로 인정할 수 있는 최소 XY cell 크기를 결정한다.

B-2. Cell 크기 설계

nominal 선폭이 아니라 실제 측정된 평균 선폭 w 를 기준으로 cell 크기를 설정한다. 각 크기에서 최소 8x8 또는 10x10 checkerboard 를 사용한다.

배율	Cell 크기	w=0.45 mm 예시
8w	8 x 실제 선폭	3.60 mm
6w	6 x 실제 선폭	2.70 mm
4w	4 x 실제 선폭	1.80 mm
3w	3 x 실제 선폭	1.35 mm
2w	2 x 실제 선폭	0.90 mm
1w	1 x 실제 선폭	0.45 mm

B-3. 실험군

조건	출력 전략	검증 목적
Control	Property 변경 후 purge 없이 다음 cell 출력	dead-zone 영향의 baseline
Calibrated purge	모든 실제 Property 전환에 V_purge 적용	전환 보정 효과

조건	출력 전략	검증 목적
Purge + grouped order	같은 Property cell 을 한 레이어에서 그룹화	최적 scheduling 의 실제 최소 단위

중요한 구분 Raster 순서는 cell 마다 전환하는 worst-case stress test 다. Property-grouped 순서는 동일 geometry 를 유지하면서 전환 횟수를 줄이는 실사용 최적 조건이다. 논문의 최소 표현 단위는 grouped 결과로 보고하고 raster 결과는 전환 내구성 비교군으로 제시한다.

B-4. 방향성과 적층

16. X 방향 toolpath checkerboard
17. Y 방향 toolpath checkerboard
18. 가능하면 45 도 방향 checkerboard
19. 광학 최소 단위는 neutral base 2~3 layers 위의 노출된 pattern layer 1 개로 평가
20. 실제 기계적 Property 시편은 동일 패턴을 여러 층 적층하되 별도 결과로 구분

B-5. 실행 절차

21. 기준 조건으로 single-line coupon 을 출력하고 실제 평균 선포 w 를 측정한다.
22. $8w$ 부터 $1w$ 까지 동일한 cell 수를 가진 checkerboard panel 을 자동 생성한다.
23. Control, calibrated purge, purge + grouped order 조건을 각각 출력한다.
24. 각 조건을 최소 3 회 반복하고 X, Y 및 선택적으로 45 도 방향을 분리한다.
25. fiducial 을 기준으로 이미지를 원근 보정하고 cell 별 목표 mask 를 생성한다.
26. cell 중앙 순도와 전체 cell 면적 정확도를 각각 계산한다.

27. 사전 정의한 모든 판정 기준을 통과하는 가장 작은 cell 을 minimum property unit 으로 결정한다.

B-6. 평가 지표

평가 항목	권장 초기 기준	비고
Cell 중심 Property 오차	$\leq 5\%$	경계 영향을 제외한 내부 순도
정확 분류 면적	$\geq 90\%$	전체 cell mask 기준
A/B contrast 보존율	$\geq 80\%$	대형 cell contrast 대비
경계 위치 오차	$\leq 0.5w$	X/Y 방향별 계산
반복성	$n \geq 3$ 모두 통과	평균만으로 통과시키지 않음

Minimum property unit = smallest cell satisfying every preregistered criterion

최종 값은 X, Y 및 45 도 방향별로 별도 보고한다.

Phase C. 최소 단위 기반 3D Gradient Direction 실증

C-1. 목적

Phase B 에서 얻은 minimum property unit 을 3 차원 구조물의 논리적 cell 로 사용하여, 목표 Property field 의 크기와 방향이 실제 출력물 내부에서 재현되는지를 검증한다.

C-2. 단계별 시편

시편	Target field	검증 목적
Gx	P(x): X 방향 선형 증가	XY 내 한 축의 gradient 재현
Gy	P(y): Y 방향 선형 증가	toolpath 방향성 비교
Gz	P(z): Z 방향 layer 별 증가	레이어 기반 gradient 재현
Gxyz	P(x,y,z): 공간 대각선 방향 증가	최종 3D gradient direction 실증

$$P(x,y,z) = P_min + (P_max - P_min) * (x + y + z) / (L_x + L_y + L_z)$$

Gxyz 예시: 목표 gradient vector 는 (1,1,1) 방향이다.

C-3. Property 이산화

연속 gradient 는 가용한 Property library 를 이용해 cell 단위의 이산 단계로 변환한다. pilot 은 5 단계 또는 9 단계로 수행하고, 성공 후 18 색 또는 전체 Property 조합으로 확장한다.

논리적 voxel XY 크기는 Phase B 의 minimum property unit, Z 크기는 한 layer 또는 여러 layer 묶음으로 정의한다. 이 voxel 은 Property 할당 단위이며 실제 toolpath 는 노즐 선평과 layer height 를 따른다.

C-4. Purge 와 DM 필라멘트 동기화

Property 가 실제로 바뀌는 event 앞에서만 전환별 purge 를 수행한다. 동일 Property 의 인접 region 에는 purge 를 삽입하지 않는다. 한 레이어에서 가능한 region 은 Property 별로 그룹화하여 전환 횟수를 최소화한다.

$$E_{DM,i} = E_{object,i} + E_{purge,i}$$

각 Property 구간의 DM 필라멘트 길이는 구조물 소비량과 그 Property 안정화를 위한 purge 소비량의 합이다.

동기화 실패 조건 최종 G-code 에 purge 만 추가하고 DM 필라멘트 step length 와 spiral mapping 을 갱신하지 않으면 첫 purge 이후 모든 Property 위치가 구조물 region 과 어긋난다.

C-5. 3D 시편 측정

28. XY, XZ, YZ 단면 및 목표 gradient 방향 단면을 절단·연마한다.
29. 각 단면의 Property map 을 동일 좌표계로 등록한다.
30. 목표 field 와 측정 field 의 RMSE, R2, gradient 크기 오차를 계산한다.
31. 목표 gradient vector 와 측정 gradient vector 사이의 각도 오차를 계산한다.
32. 전체 purge 폐기량, 전환 횟수 및 추가 출력 시간을 함께 보고한다.

$$\theta = \arccos((\text{grad } P_{\text{target}} \cdot \text{grad } P_{\text{measured}}) / (|\text{grad } P_{\text{target}}| |\text{grad } P_{\text{measured}}|))$$

θ 가 작을수록 의도한 3D gradient direction 을 정확히 재현한 것이다.

C-6. 권장 성공 기준

항목	Pilot 기준	최종 기준 설정
Property RMSE	전체 범위의 $\leq 10\%$	측정 장비 오차를 반영해 사전 등록
Gradient direction error	≤ 10 degrees	응용 목적에 맞게 강화
Cell target attainment	$\geq 90\%$	minimum unit 내부 기준과 통일
시편 반복성	$n \geq 3$	방향별 독립 평가

Purge Section 자동화 및 소프트웨어 요구사항

자동 처리 흐름

33. Layer x Region execution plan 에서 시간순 Property event 를 읽는다.
34. 현재 Property 와 다음 Property 를 비교해 실제 전환 여부를 판정한다.
35. calibration matrix 에서 $V_{\text{purge}}(\text{current} \rightarrow \text{next})$ 를 조회한다.
36. 출력물 bounds 와 bed bounds 를 이용해 purge tower 위치를 선택한다.
37. 현재 layer height 와 line width 로 필요한 serpentine 경로 길이를 계산한다.
38. 원본 E 모드와 위치를 보존하면서 tower 이동, purge, wipe 및 복귀 G-code 를 삽입한다.
39. 동일 purge 소비량을 DM step length, optimization input 및 spiral mapping 에 반영한다.
40. 3D preview 에서 object, purge 및 feed 구간을 서로 다른 색으로 표시한다.

Purge 경로 길이

$$L_{\text{path}} = V_{\text{purge}} / (\text{line width} * \text{layer height})$$

직사각형 bead 근사. 실제 extrusion width 모델과 flow calibration 으로 보정 가능하다.

예를 들어 line width 0.45 mm, layer height 0.20 mm 에서 30 mm³ 를 purge 하려면 약 333.3 mm 의 purge path 가 필요하다. 이 경로는 tower 내부의 여러 serpentine lane 으로 나눈다.

필수 안전 조건

41. purge tower 와 object 의 XY 충돌 및 travel envelope 검사
42. Prusa XL bed 범위와 tool 별 접근 가능 영역 검사
43. 한 레이어에 필요한 purge 경로가 tower footprint 를 초과할 경우 자동 확장 또는 오류 처리

44. absolute/relative E 와 G92 E 상태의 정확한 보존
45. Z-hop, retraction, wipe 및 복귀 위치 검증
46. 전환 없는 레이어에서 tower 안정성을 유지할 sparse support 경로
47. 예상 purge 총량과 DM 필라멘트 총 길이의 사전 표시

Calibration 데이터 구조

권장 key tool, nozzle diameter, temperature, volumetric flow, from_property, to_property, purge_volume_mm3, purge_e_mm, replicate count, confidence bound, measurement method

실험 품질관리 및 위험요인

위험요인	영향	관리 방법
입력 DM 경계 자체의 번짐	노즐 dead zone 과대평가	end-to-end 값으로 명시하거나 입력 profile 별도 측정
색상과 실제 Property 의 불일치	광학 결과의 물성 해석 오류	대표 전환에 직접 Property 측정 병행
유량/온도 변동	전환곡선 이동	로그 기록 및 안정구간 확보
Checkerboard 출력 순서	purge 횟수와 열이력 혼입	raster 와 grouped 조건 분리
Purge tower 불안정	충돌 및 출력 실패	footprint·지지 경로·bed 위치 자동 검증
E 동기화 누락	전체 Property 위치 drift	object+purge 소비량 통합 검증

최종 산출물

- 48. Property 전환별 V05, V50, V95, V99 및 V_purge database
- 49. 온도·유량·전환 방향에 따른 sensitivity plot
- 50. 보정 전/후 checkerboard 비교 이미지와 방향별 minimum property unit
- 51. 3D Gx, Gy, Gz 및 Gxyz gradient 시편
- 52. 목표/측정 Property field 비교와 gradient direction error
- 53. Purge tower 자동 생성 G-code 및 3D/spiral mapping preview
- 54. 총 purge volume, 출력 시간 및 DM 필라멘트 소비량 report

결과 해석의 논리

증명 구조 Phase A 는 Property 전환 보정 가능성을 증명한다. Phase B 는 보정된 시스템이 구현할 수 있는 최소 XY Property 단위를 증명한다. Phase C 는 그 단위를 이용해 목표 3D Property field 와 gradient direction 을 실제 구조물 내부에 구현할 수 있음을 증명한다.

실험 기록 양식

필드	기록
Run ID	
Date / operator	
Tool / nozzle	
Filament batch / diameter	

필드	기록
From -> To Property	
Temperature / flow / speed	
Layer height / line width	
Measured V05 / V50 / V95 / V99	
Selected V_purge	
Image / raw data path	
Notes / anomaly	

참고 자료

55. Prusa Research. Purging volumes (MMU). https://help.prusa3d.com/article/purging-volumes-mmU_125097
56. Prusa Research. Wipe tower. https://help.prusa3d.com/article/wipe-tower_125010
57. Prusa Research. Post-processing scripts. https://help.prusa3d.com/article/post-processing-scripts_283913
58. Transition Behavior in Blended Material Large Format Additive Manufacturing. Polymers, 18(2), 178. <https://www.mdpi.com/2073-4360/18/2/178>